

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Transformações Canônicas III

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

15 Transformações ativas

Seja M uma variedade diferenciável. Uma geometria simplética é definida pelo par (M, ω) , em que ω é uma 2-forma fechada e não degenerada. Nos exemplos canônicos em T^*Q , ela será também exata. Seguimos aqui, em particular, a formulação de José–Saletan para transformações ativas e fluxos canônicos (José; Saletan, 1998). Seja Φ_M o espaço das funções $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ e TM o espaço tangente de M . $X_F \in TM$ é o campo vetorial hamiltoniano gerado por F se

$$dF = -i_{X_F}\omega. \quad (15.1)$$

Por exemplo, seja $F = p_j$, o momento conjugado com relação à coordenada generalizada q^j . Neste caso, (15.1) define o campo vetorial relacionado a q^j . Em coordenadas canônicas, com $\omega = dp_i \wedge dq^i$, temos

$$\begin{aligned} dp_j &= -i_{X_{p_j}}\omega = -i_{X_{p_j}}(dp_i \wedge dq^i) \\ &= -\left(X_{p_j}^{p_i}dq^i - X_{p_j}^{q^i}dp_i\right) = -X_{p_j}^{p_i}dq^i + X_{p_j}^{q^i}dp_i. \end{aligned} \quad (15.2)$$

Temos, portanto, que as componentes $X_{p_j}^{p_i}$ são todas nulas, enquanto

$$dp_j = dp_i X_{p_j}^{q^i}, \quad (15.3)$$

que resulta em $X_{p_j}^{q^i} = \delta_j^i$, ou $X_{p_j} = \partial/\partial q^j$. Por outro lado,

$$X_{p_j}F = \frac{\partial F}{\partial q^j} \quad \implies \quad \delta F = \delta q^j X_{p_j}F = \{F, p_j\} \delta q^j, \quad (15.4)$$

o que é a forma infinitesimal de uma translação na direção q^j .

De forma geral, podemos nos perguntar como um objeto geométrico muda sob um fluxo hamiltoniano definido. Para tanto, podemos estudar a teoria de transformações ativas em M . Seja $x \in M$, definimos uma transformação ativa

$$x \longrightarrow \Lambda x, \quad (15.5)$$

em que $\Lambda x \in M$.

A princípio, Λx denota apenas o ponto transformado, mas podemos definir Λ em si como um fluxo:

$$\Lambda_\epsilon : M \rightarrow M, \quad \epsilon \in \mathbb{R} \quad : \quad \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \Lambda_\epsilon = \mathbf{1}, \quad (15.6)$$

em que $\mathbf{1}$ denota a identidade da transformação: $\mathbf{1}x = x$. Neste caso, ϵ é um parâmetro de evolução. Abaixo, trataremos da teoria geral de fluxos e, neste caso, o parâmetro ϵ será omitido sem perda de generalidade.

Quanto à notação, a justaposição de dois símbolos de transformação indicará composição. Assim, AB significa $A \circ B$, isto é, primeiro atua B e depois atua A . Parênteses serão usados quando houver risco de ambiguidade; por exemplo, $(AB)C$ não significa simplesmente ABC , mas sim $(A \circ B) \circ C$, ou seja, a composição AB se compõe com C .

Seja $F \in \Phi_M$. Dizemos que F é um escalar dada a transformação Λ se

$$x \rightarrow \Lambda x \quad \implies \quad F \rightarrow \Lambda_0 F, \quad (15.7)$$

tal que

$$(\Lambda_0 F)(\Lambda x) = Fx. \quad (15.8)$$

Isto também significa que $(\Lambda_0 F)x = F\Lambda^{-1}x$, ou seja,

$$\Lambda_0 F = F\Lambda^{-1}, \quad \Lambda^{-1}\Lambda = \Lambda\Lambda^{-1} = \mathbf{1}. \quad (15.9)$$

Dizemos que Λ_0 é a representação escalar de Λ . Assim, Φ_M carrega uma representação escalar de Λ .

Passemos, então, às representações induzidas por Λ sobre outros objetos geométricos. Seja $Y \in TM$, temos

$$x \rightarrow \Lambda x \quad \implies \quad Y \rightarrow \Lambda_{(1,0)} Y. \quad (15.10)$$

Agora, vamos supor que toda ação de um vetor sobre uma função escalar é um escalar. Neste

caso,

$$\left(\Lambda_{(1,0)}Y\right)\Lambda_0F = \Lambda_0YF. \quad (15.11)$$

Ainda,

$$\Lambda_0YF = \Lambda_0Y\Lambda_0^{-1}\Lambda_0F, \quad \Lambda_0^{-1}\Lambda_0 = \Lambda_0\Lambda_0^{-1} = \mathbf{1}_0, \quad (15.12)$$

em que $\mathbf{1}_0F = F$. Então,

$$\left(\Lambda_{(1,0)}Y\right)\Lambda_0F = \Lambda_0Y\Lambda_0^{-1}\Lambda_0F, \quad (15.13)$$

ou,

$$\Lambda_{(1,0)}Y = \Lambda_0Y\Lambda_0^{-1}. \quad (15.14)$$

Assim, $\Lambda_{(1,0)}$ é a representação vetorial de Λ .

Seja α uma 1-forma. Podemos ver uma 1-forma como uma aplicação $\alpha : TM \rightarrow \Phi_M$, portanto,

$$x \rightarrow \Lambda x \quad \implies \quad \alpha \rightarrow \Lambda_{(0,1)}\alpha, \quad (15.15)$$

tal que

$$\left(\Lambda_{(0,1)}\alpha\right)\Lambda_{(1,0)}Y = \Lambda_0\alpha Y = \Lambda_0\alpha\Lambda_{(1,0)}^{-1}\Lambda_{(1,0)}Y. \quad (15.16)$$

Aqui, $\Lambda_{(1,0)}^{-1}$ denota a representação vetorial da transformação inversa Λ^{-1} . De acordo com (15.14), ela é definida por

$$\Lambda_{(1,0)}^{-1}Y \equiv \Lambda_0^{-1}Y\Lambda_0, \quad \Lambda_{(1,0)}^{-1}\Lambda_{(1,0)} = \Lambda_{(1,0)}\Lambda_{(1,0)}^{-1} = \mathbf{1}_{(1,0)}, \quad (15.17)$$

em que $\mathbf{1}_{(1,0)}Y = Y$. Assim,

$$\Lambda_{(0,1)}\alpha = \Lambda_0\alpha\Lambda_{(1,0)}^{-1}. \quad (15.18)$$

Para ver como se transforma uma 2-forma $\omega \in T_2^*M$, escrevemos

$$x \rightarrow \Lambda x \quad \implies \quad \omega \rightarrow \Lambda_{(0,2)}\omega. \quad (15.19)$$

Note que $\omega : TM \rightarrow T^*M$, portanto,

$$\left(\Lambda_{(0,2)}\omega\right)\Lambda_{(1,0)}Y = \Lambda_{(0,1)}\omega Y = \Lambda_{(0,1)}\omega\Lambda_{(1,0)}^{-1}\Lambda_{(1,0)}Y, \quad (15.20)$$

ou seja,

$$\Lambda_{(0,2)}\omega = \Lambda_{(0,1)}\omega\Lambda_{(1,0)}^{-1}. \quad (15.21)$$

A representação $\Lambda_{(0,k)}$ para uma k -forma ρ é dada por

$$\Lambda_{(0,k)}\rho = \Lambda_{(0,k-1)}\rho\Lambda_{(1,0)}^{-1}. \quad (15.22)$$

Para retomar a conhecida forma dependente das coordenadas, basta a escolha de um sistema de coordenadas. Por exemplo, no caso do campo vetorial,

$$\left(\Lambda_{(1,0)}Y\right)F\Lambda x = Y'^I \frac{\partial F(x')}{\partial x'^I}, \quad (15.23)$$

em que as linhas ' indicam transformados. Por outro lado, esta expressão se iguala a

$$\Lambda_0(YF)x = \Lambda_0\left(Y^I \frac{\partial F(x)}{\partial x^I}\right) = Y^I \frac{\partial F(x)}{\partial x'^J} \frac{\partial x'^J}{\partial x^I}. \quad (15.24)$$

Comparando, temos

$$Y'^I = \frac{\partial x'^I}{\partial x^J} Y^J. \quad (15.25)$$

As demais transformações seguem de forma similar.

15.1 Transformações canônicas

Uma transformação canônica é definida por

$$\Lambda_{(0,2)}\omega = \Lambda_{(0,1)}\omega\Lambda_{(1,0)}^{-1} = \omega. \quad (15.26)$$

15.1.1 Fluxos canônicos

Seja $X_G \in TM$, gerador de um fluxo hamiltoniano solução das ODE's

$$\mathcal{L}_{X_G}x^I \equiv \frac{dx^I(\epsilon)}{d\epsilon} = X_G x^I(\epsilon). \quad (15.27)$$

A forma infinitesimal, em primeira ordem, é dada por

$$\delta x^I = \delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G}x^I, \quad (15.28)$$

com $\delta x^I \equiv x^I - x_0^I$ e $\delta\epsilon = \epsilon - \epsilon_0$. Eq. (15.28) torna-se (15.27) no limite $\epsilon \rightarrow \epsilon_0$. Podemos escrever

$$x^I = (1 + \delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G})x_0^I, \quad (15.29)$$

com x^I expandido em primeira ordem. Neste caso, o operador

$$\lambda_\epsilon \equiv 1 + \delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G} \quad (15.30)$$

é o fluxo que carrega a transformação infinitesimal $x_0^I \rightarrow x^I = \lambda_\epsilon x_0^I$ em primeira ordem em ϵ .

A exponenciação de (15.30) é dada por

$$\Lambda_\epsilon \equiv \exp(\delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G}), \quad (15.31)$$

se G independe de ϵ . Neste caso, temos a solução formal

$$x^I(\epsilon) = \Lambda(\epsilon) x_0^I \quad (15.32)$$

de (15.27).

Se G depende de ϵ , os operadores $\mathcal{L}_{X_{G(\epsilon)}}$ em geral não comutam para valores distintos do parâmetro. Nesse caso, a solução formal deixa de ser a exponencial simples de (15.31) e passa a envolver uma exponencial ordenada:

$$\Lambda_\epsilon = \mathcal{P} \exp \left[\int_{\epsilon_0}^{\epsilon} \mathcal{L}_{X_{G(s)}} ds \right], \quad (15.33)$$

em que $\mathcal{P}$ indica a ordenação no parâmetro. Outra forma de escrever a mesma solução é por meio da expansão de Magnus, em que a solução é novamente escrita como uma exponencial, mas agora de uma série construída com comutadores aninhados dos geradores em diferentes valores do parâmetro. Para uma discussão pedagógica recente dessa expansão, ver (Oteo; Ros, 2022).

Se (15.32) é a transformação das coordenadas, temos a mesma transformação válida para as funções escalares, ou seja, $F \rightarrow \Lambda(\epsilon) F$. No caso de campos vetoriais,

$$\begin{aligned} \Lambda_{(1,0)} u &= \Lambda_0 u \Lambda_0^{-1} = \Lambda u \Lambda^{-1} = e^{\delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G}} u e^{-\delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G}} \\ &= u + \delta\epsilon [\mathcal{L}_{X_G}, u] + \frac{1}{2!} \delta\epsilon^2 [\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, u]] + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!} \delta\epsilon^k \underbrace{[\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, \cdots [\mathcal{L}_{X_G}, u]]]]}_{k \text{ times}} + \cdots, \end{aligned} \quad (15.34)$$

em que usamos a fórmula de Hadamard para conjugação por exponenciais. O comutador $[\mathcal{L}_{X_G}, u]$ torna-se

$$[\mathcal{L}_{X_G}, u] F = \mathcal{L}_{X_G}(uF) - u\mathcal{L}_{X_G}F = (\mathcal{L}_{X_G}u) F, \quad (15.35)$$

dado que a derivada de Lie obedece a uma regra de Leibniz para a composição. Então,

$$\Lambda_{(1,0)} u = u + \delta\epsilon \mathcal{L}_{X_G} u + \frac{1}{2!} \delta\epsilon^2 [\mathcal{L}_{X_G}, \mathcal{L}_{X_G} u] + \cdots. \quad (15.36)$$

O termo de segunda ordem contém o comutador

$$[\mathcal{L}_{X_G}, \mathcal{L}_{X_G} u] F = (\mathcal{L}_{X_G}^2 u) F. \quad (15.37)$$

A forma geral é dada por

$$\underbrace{[\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, [\mathcal{L}_{X_G}, \dots [\mathcal{L}_{X_G}, u]]]] \dots]}_{k \text{ times}} = \mathcal{L}_{X_G}^k u, \quad (15.38)$$

então,

$$\Lambda_{(1,0)} u = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta \epsilon^k \mathcal{L}_{X_G}^k u = \exp(\delta \epsilon \mathcal{L}_{X_G}) u = \Lambda_{\epsilon} u. \quad (15.39)$$

Portanto, Λ_{ϵ} é também uma representação vetorial.

Este resultado é geral para qualquer objeto geométrico. Seja $\alpha \in T_k^* M$,

$$x \rightarrow \Lambda x \quad \implies \quad \alpha \rightarrow \Lambda_{(0,k)} \alpha = \Lambda_{\epsilon} \alpha. \quad (15.40)$$

Ademais, para um fluxo autônomo, a condição necessária e suficiente para invariância é a nulidade da derivada de Lie. Eq. (15.26), que é a condição para que a transformação seja canônica, resulta em

$$x \rightarrow \Lambda x \quad \implies \quad \omega \rightarrow \Lambda_{\epsilon} \omega = \omega \quad \iff \quad \mathcal{L}_{X_G} \omega = 0. \quad (15.41)$$

Se $G = G(\epsilon)$, a condição correspondente é $\mathcal{L}_{X_{G(\epsilon)}} \omega = 0$ para todo ϵ . Contudo, temos a identidade de Cartan:

$$\mathcal{L}_{X_G} \omega = i_{X_G} d\omega + d(i_{X_G} \omega). \quad (15.42)$$

Como ω é fechado, temos $d\omega = 0$. Por outro lado, $i_{X_G} \omega = -dG$, então $d(i_{X_G} \omega) = -d^2 G = 0$. Assim, $\mathcal{L}_{X_G} \omega = 0$ para todo $G \in \Phi_M$.

Assim, todo fluxo hamiltoniano é canônico no sentido de preservar ω . Esse resultado mostra que a noção de transformação canônica não é apenas uma condição algébrica sobre coordenadas, mas também uma propriedade dinâmica dos fluxos produzidos por funções no espaço de fase. Cada função G define uma direção hamiltoniana de deformação no espaço simplético, e a evolução ao longo dessa direção preserva a 2-forma simplética.

Em particular, observáveis podem ser vistos como geradores de transformações. O momento conjugado gera translações na coordenada correspondente; componentes do momento angular geram rotações; e, de modo geral, qualquer função G gera uma família a um parâmetro de transformações canônicas. Essa interpretação é uma das razões pelas quais os

parênteses de Poisson aparecem naturalmente como a álgebra dos geradores infinitesimais.

Outro ponto importante é que a condição $\mathcal{L}_{X_G}\omega = 0$ é infinitesimal, enquanto $\Lambda_\epsilon\omega = \omega$ é finita. A identidade de Cartan faz a ponte entre essas duas descrições e mostra que a preservação da estrutura simplética é automática para campos vetoriais hamiltonianos. Esse fato será usado nas próximas aulas para relacionar transformações canônicas, funções geradoras e simetrias contínuas.

Referências

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.

OTEO, José Antonio; ROS, Josep. Why Magnus expansion? **International Journal of Computer Mathematics**, v. 99, n. 1, p. 21–30, 2022. DOI: [10.1080/00207160.2021.1938011](https://doi.org/10.1080/00207160.2021.1938011).